

LF Academy

SSPA 模擬考試（四）· 小五數學科

範圍：全年綜合（第1-28課） — Large Numbers • Estimation • Area • Fraction • Decimal • 代數 • Equation
• Circle • 3D Solid截面 • 摺紙圖樣

考試時間：75 min 滿分：100 分

姓名：_____ 模擬 1得 _____ 模擬 2得 _____ Fraction：_____ / 100
Date：_____ 分：_____ 分：_____

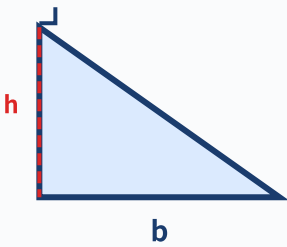
甲部 — 多項選擇題 (Multiple Choice)

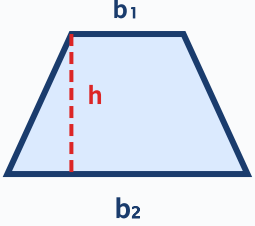
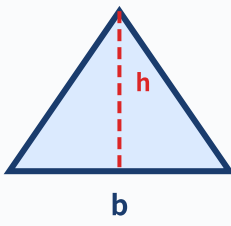
15 題 × 2 分 = 30 分

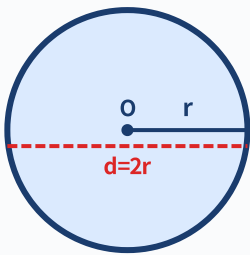
指示：選出正確答案，把答案字母填在每題右側的空格內。每題只有一個正確答案。注意Question中隱藏的Trap！

考試錦囊 (SSPA 必讀)

- ① 先做識做嘅Question，唔好卡死喺一條！
- ② 每題檢查單位 (cm vs cm² vs cm³) ！
- ③ 幾何題：圖中有標高就係高，冇標就用公式反求！
- ④ Word Problems：寫答句！唔寫扣步驟分！
- ⑤ 剩 5 min：檢查 MC 有冇填漏 + 單位有冇寫啱！

題號	Question	Fraction
1	數字 70,600,050 的中文讀法，需要讀出多少個「零」？ A. 0 個 B. 1 個 C. 2 個 D. 3 個	— / 2分
2	在數字 8,305,206 中，「3」所在的數位是甚麼？它的值是多少？ A. 百萬位，3,000,000 B. 十萬位，300,000 C. 萬位，30,000 D. 千位，3,000	— / 2分
3	把 4,872,593 取近似值至十萬位。結果是？ A. 4,800,000 B. 4,870,000 C. 4,900,000 D. 5,000,000	— / 2分
4	▲ Triangle：底16cm • 高9cm  Triangle底長 16 cm，高 9 cm。Area = ？ A. 144 cm² B. 72 cm² C. 48 cm² D. 25 cm²	— / 2分

5	▲ Trapezoid：斜邊11cm（Trap！求Area不需要斜邊）  Trapezoid：上底 7 cm，下底 13 cm，斜邊 11 cm，高 6 cm。求Area時，下列哪項數字不需要使用？ A. 7 cm B. 13 cm C. 11 cm D. 6 cm	— /2分
6	計算 $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$ 下列哪項是正確答案？ A. $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ B. $\frac{11}{12}$ C. $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$ D. $\frac{3+1}{4+6} = \frac{4}{10}$	— /2分
7	計算 $0.35 \times 0.4 = ?$ Decimal點應放在哪個位置？ A. 0.014 B. 0.14 C. 1.4 D. 14	— /2分
8	化簡：$4a + 7 - 2a + 3 = ?$ A. $2a+4$ B. $2a+10$ C. $6a+10$ D. $6a+4$	— /2分
9	解Equation：$2x + 5 = 3x - 2$，$x = ?$ A. 3 B. 5 C. 7 D. -3	— /2分
10	▲ Parallelogram：底2m・高80cm（Trap！單位不一致）  Parallelogram底長 2 m，高 80 cm。Area = ? A. 160 cm^2 B. $16,000 \text{ cm}^2$ C. 1.6 m^2 D. 16 m^2	— /2分

題號	Question	Fraction
11	「一個數的 $\frac{2}{3}$ 等於 18。這個數是多少？」下列哪個Equation正確？ A. $x + \frac{2}{3} = 18$ B. $\frac{2}{3}x = 18$ C. $x - \frac{2}{3} = 18$ D. $18 \times \frac{2}{3} = x$	— /2分
12	一包糖有 80 粒。吃了 $\frac{1}{4}$ ，然後把剩下的 $\frac{1}{3}$ 給了妹妹。妹妹得到多少粒？ A. 20 粒 B. 15 粒 C. 25 粒 D. 40 粒	— /2分
13	▲ Circle形花園：半徑7m  一個Circle形花園，半徑 = 7 m。Circle周大約是多少？（取 $\pi = 3.14$） A. 21.98 m B. 43.96 m C. 153.86 m D. 49 m	— /2分
14	把一個正方體沿對角線切開，截面是甚麼形狀？ A. Square B. Rectangle C. Triangle D. Trapezoid	— /2分
15	一個Rectangle摺紙圖樣有 6 個相連的Square，摺起來可以形成甚麼3D Solid？ A. 正方體 B. 長方體 C. Circle柱體 D. 無法形成3D Solid	— /2分

乙部 — 短答題 / 計算題 (Short Questions)

10 題 × 4 分 = 40 分

指示：在每題下方的Answer Area內寫出完整計算步驟及答案。答案必須約簡（如適用）並附單位。

題號	Question	Fraction
1	(a) 用阿拉伯數字寫出：九千零三十萬六千。 (b) 把以上數字取近似值至百萬位。 _____ _____ _____	— /4分
2	Estimation : $4,876 + 3,209 \approx ?$ (取至最接近的千位，用「$\approx$」符號) _____ _____ _____	— /4分
3	Triangle底 = 18 cm，高 = 7 cm。Area = ? 寫出公式和計算過程。 _____ _____	— /4分

4	Trapezoid上底 8 cm，下底 14 cm，高 5 cm。Area = ? 寫出公式和計算過程。	/4分
5	計算：$\frac{2}{3} + \frac{3}{8} = ?$ 寫出通分步驟及最終答案（最簡Fraction）。	/4分

題號	Question	Fraction
6	計算：$1\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = ?$ 寫出：帶Fraction→假Fraction→約簡→相乘→答案。 _____ _____ _____	— /4分
7	計算下列Decimal運算： (a) $0.6 \times 0.35 = ?$ (b) $1.25 \div 0.5 = ?$ _____ _____ _____	— /4分
8	解Equation：$3(2x - 1) = x + 7$ 寫出：去括號 → 移項 → 合併 → 求解 全部步驟。 _____ _____ _____	— /4分
9	一個Circle的半徑是 10 cm。求： (a) Circle周 = ? (取 $\pi = 3.14$) (b) CircleArea = ? (取 $\pi = 3.14$) _____ _____ _____	— /4分
10	正方體邊長 5 cm。求： (a) Volume = ? (b) 表面Area = ? _____ _____ _____	— /4分

指示：每題必須列出所有計算步驟（列式、求解、驗算），並寫出完整答句。答案須附單位或約簡至最簡。

第 1 題 (7.5 分) — Large Numbers+Estimation綜合

跨課題

___ / 7.5分

以下是三個城市的人口數據：

城市 A：2,856,400 人

城市 B：1,439,800 人

城市 C：3,705,200 人

- (a) 把三個城市人口都取近似值至十萬位。(1.5 分)
- (b) 用近似值Estimation三個城市的總人口。(2 分)
- (c) 用精確值計算三個城市的實際總人口。(1.5 分)
- (d) Estimation總人口與實際總人口相差多少？Estimation是否合理？(2.5 分)

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

第 2 題 (7.5 分) — 組合圖形Area (Trap題)

跨課題

___ / 7.5分

下圖由一個Rectangle和一個Triangle拼合而成。

Rectangle：長 12 cm，闊 8 cm。

Triangle：拼接在Rectangle上方，底與Rectangle的長相同（12 cm），斜邊長 10 cm，高 6 cm。

- (a) 求Rectangle的Area。(1 分)
- (b) 求Triangle的Area。(注意：斜邊不是高！)(2 分)
- (c) 求整個組合圖形的總Area。(1.5 分)
- (d) 如果把Rectangle的闊增加 50%，Triangle不變，新的總Area是多少？(3 分)

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

第 3 題 (7.5 分) — Fraction + Decimal + Equation 混合

跨課題

___ / 7.5分

媽媽買了 4 盒果汁，每盒 1.25 升 (L)。

她把全部果汁倒入一個大瓶。

第一天，喝了全部果汁的 $\frac{2}{5}$ 。

第二天，從剩下的果汁中再喝了 1.5 L。

- (a) 全部果汁共有多少升？(1 分)
- (b) 第一天喝了多少升？剩下多少升？(2 分)
- (c) 第二天後，還剩下多少升果汁？(2 分)
- (d) 最後剩下的果汁佔原來總量的幾分之幾？(以最簡Fraction表示)(2.5 分)

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句 (附單位 L)：

第 4 題 (7.5 分) — 圖形 + Equation 綜合終極挑戰

跨課題

___ / 7.5分

一個Rectangle的長度比闊度多 4 cm。

已知Perimeter = 40 cm。

- (a) 設闊度為 w cm，以代數式表示長度。(1 分)
- (b) 根據Perimeter公式列出Equation，並解Equation求 w 。(2.5 分)
- (c) 求長度，然後計算Rectangle的Area。(2 分)
- (d) 如果把這個Rectangle的長和闊各增加 2 cm，新Rectangle的Area增加了多少 cm^2 ？(2 分)

Answer Area — 請寫出所有步驟、Equation推導及完整答句：

丙部續答區：如上方作答空間不足，請在此繼續。清楚標明題號。

草稿區 (Rough Work)：此頁內容不會被評分。

— 全 卷 完 —

總得分：_____ / 100 分

甲部 ____/30 + 乙部 ____/40 + 丙部 ____/30 = 總分 ____/100

閱卷老師簽名：_____ Date：_____

考試提示 (模擬4 — 終極全真，75min，100分，全年綜合)：

- 甲部 MC 15 題 (15-18 min)：題 2 位值從右數、題 5 斜邊 ≠ 高、題 10 先統一單位、題 12 注意「剩下的 1/3」基準量是「剩下」不是「全部」、題 13 分清Circle周vsCircleArea
- 乙部計算 10 題 (25-28 min)：題 1 中文→數字小心 0、題 5-6 通分後答案要約簡、題 7 DecimalMultiplication位數要計、題 8 去括號負號分配
- 丙部應用 4 題 (28-30 min)：題 2 斜邊 ≠ 高、題 3 基準量追蹤 (先喝 2/5，剩下 3/5)、題 4 圖形+Equation雙向驗算
- 模擬4 比模擬1/2/3 更全面：新增Circle、3D Solid截面、摺紙圖樣Question
- 善用 75 min：甲部 18 min → 乙部 28 min → 丙部 24 min → 檢查 5 min
- 模擬1得分 ____/100 → 模擬2得分 ____/100 → 模擬4得分 ____/100 (追蹤進步曲線！)

附錄：模擬4 考後加強練習 (Supplementary Practice)

16 題 · 課後鞏固

指示：以下Question針對模擬4全年綜合中最容易失分的領域，請考後完成。

Large Numbers與Estimation (共 3 題)

#	Question	Difficulty
S1	用 5、0、0、9、0、0、2、8 組成讀出「兩個零」的最大八位數。 	
S2	一個九位數，億位是 3，千萬位和百萬位都是 0，十萬位是 7。讀出來只有兩個「零」，其餘數字不同且盡量大。這個數是多少？ 	
S3	把 23,568,917 取近似值至 (a) 萬位 (b) 百萬位。哪個更接近原數？ 	

Area專項 (共 4 題)

#	Question	Difficulty
S4	Parallelogram底 15 cm，高 8 cm。Area = ? 	
S5	TrapezoidArea 90 cm^2 ，高 6 cm。上底比下底少 4 cm。求上底和下底。 	
S6	Square邊長增加 2 cm，Area增加了 20 cm^2 。原Square邊長 = ? 	
S7	L形分成 A ($12 \times 5 \text{ cm}$) 和 B ($4 \times 8 \text{ cm}$)。總Area = ? 	

Fraction與Decimal (共 5 題)

#	Question	Difficulty
S8	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$ 	
S9	$2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{5} = ?$ 	
S10	計算 $1.25 \div 0.4 = ?$ (寫出步驟) 	
S11	一盒糖有 120 粒。 $\frac{1}{5}$ 是紅色， $\frac{1}{3}$ 是綠色，其餘是黃色。黃色有多少粒？ 	
S12	一個數的 $\frac{2}{3}$ 等於 $\frac{1}{4}$ 。這個數 = ? 	

代數Equation+Circle+3D Solid (共 4 題)

#	Question	Difficulty
S13	化簡： $5(3a - 2) - 3(2a + 1) = ?$ 	
S14	一個Circle的半徑是 14 cm ($\pi \approx 22/7$)。求 (a) Circle周長 (b) CircleArea。 	
S15	長方體水箱 $60 \times 40 \times 30$ cm。裝滿水，倒入正方體水箱 (邊長 40 cm)。水會溢出嗎？水位多高？ 	

S16	正方體水箱邊長 20 cm，裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。投入一塊Volume 1500 cm ³ 的石頭。水會溢出嗎？	

 考後檢討記錄：

甲部：____/30 乙部：____/40 丙部：____/30 總分：____/100

模擬1→2→4 進步曲線：____→____→____ 最需加強：_____

LF Academy • LF Academy • We don't teach math — we teach trap avoidance. °